

Consigna para el Avance de Proyecto Final 2

1. Logro a evaluar:

Al finalizar la unidad, el estudiante diseña la solución informática para el proyecto mediante el uso de herramientas informáticas.

2. Indicación General:

Durante la semana 8, el avance del proyecto final 2 consistirá en el diseño de la solución informática, utilizando herramientas y metodologías aprendidas durante las unidades previas. El avance del plan del proyecto deberá presentarse y sustentarse en el diseño de la solución. Recuerda que esta evaluación ofrece flexibilidad, por lo que puedes realizarla individualmente o en grupo.

3. Indicaciones específicas:

Consideraciones formales del informe:

- Elaborar un informe en formato APA y/o IEEE que incluya los archivos y código requeridos según el sílabo del curso.
- Reforzar el problema identificado en el proyecto, estableciendo cómo afecta los procesos de la empresa y definiendo el alcance de la solución informática.
- Utilizar BPM para identificar y modelar los procesos de negocio relevantes para el proyecto, incluyendo ejemplos y explicaciones de la notación BPM utilizada.
- Presentar el diseño lógico y físico de la base de datos, y el diagrama de clases siguiendo las mejores prácticas y consideraciones de seguridad aprendidas en el curso.
- Diseñar la interfaz de usuario (UX/UI) y los reportes clave para el proyecto, utilizando herramientas de prototipado y documentación para desarrolladores y usuarios.
- Incluir la documentación técnica necesaria para que los desarrolladores puedan implementar la solución, utilizando herramientas como Markdown.

Consideraciones para la sustentación oral:

- Preparar una presentación en PowerPoint o equivalente.

- Realizar una sustentación coherente y fluida, siguiendo una secuencia lógica acorde a la estructura de presentación establecida.
- Demostrar dominio de los conceptos de BPM, diseño de base de datos, diseño de clases y diseño de UX/UI, reportes y documentación al explicar el diseño de la solución.
- Todos los participantes deben participar en la exposición.
- La duración máxima por grupo es de aproximadamente 10 minutos.

Para el desarrollo del avance del proyecto, deben considerar los siguientes aspectos:

- **Análisis del contexto:** Se califica que el estudiante analice el contexto de la empresa, a partir del cual identifica el problema y lo describe; además, define el alcance de la solución tomando en cuenta la visión, misión, entorno, estrategias y planes de la empresa. Asimismo, utiliza la herramienta canvas de modelo de negocio para graficar su análisis.
- **Planteamiento de alternativas de solución:** Se califica que el estudiante plantee 3 alternativas de solución al problema y cada una con no menos de 5 pantallas, tal que cubra el alcance planteado, aplicando las TIC. Cada alternativa debe ser por lo menos 50% Java.
- **Análisis de la solución:** Se califica que el estudiante afine el levantamiento de información e identifique los requerimientos funcionales y no funcionales basándose en la Especificación de Requerimientos de Software (SRS).
- **Diseño de la solución:** Se califica que el estudiante diseñe la estructura de la solución usando diagramas/documentos: project charter básico, gantt chart, diagramas de procesos, diagramas de clases y diagramas de entidad relación; tal que cubra el alcance funcional y no funcional planteado.
- **Diseño del prototipo:** Se califica que el estudiante diseñe un prototipo que demuestre que el funcionamiento de la solución cubra el alcance comprometido, utilizando una herramienta para hacer mockups como balsamiq o equivalente.
- **Sustentación oral:** Se califica la sustentación oral del estudiante, la misma que se presenta de manera organizada (siguen una secuencia lógica), en la que desarrolla ideas con coherencia y fluidez (de manera continua, sin pausas prolongadas). Además, demuestra dominio de la sección que sustenta (Analiza el contexto, Analiza alternativas de solución, Diseña la solución, Diseña prototipo), pues las vincula con los conceptos estudiados en el curso.

4. Recomendaciones:

- Designar un líder responsable de coordinar la entrega del diseño de la solución y documentos.
- Consulta la bibliografía recomendada (libros, artículos de revistas, sitios web relevantes, entre otros).
- Evita el plagio. El trabajo debe ser original, evita copiar información de cualquier fuente.
- Revisar y validar el diseño de la solución antes de la presentación para asegurar su coherencia y viabilidad.
- Cuida aspectos de redacción y ortografía.

5. Criterios de evaluación:

A continuación, podrás encontrar la rúbrica de evaluación con la que será evaluada la actividad. Recuerda que también puedes encontrarla en la plataforma virtual de aprendizaje. Asegúrate de leerla antes de realizar la actividad.

6. Anexos:

El trabajo debe incluir la siguiente información y estructura:

- Modelos BPM: Este anexo contiene los diagramas BPM elaborados para modelar los procesos de negocio relevantes para el proyecto. Incluye la notación BPM utilizada y ejemplos que ilustran cada proceso.
- Diseño de Base de Datos: Aquí se adjunta el diseño lógico y físico de la base de datos del proyecto, siguiendo las mejores prácticas y consideraciones de seguridad aprendidas en el curso. Se incluyen diagramas ER, esquemas de tablas y explicaciones detalladas de la estructura de la base de datos.
- Diseño de clases: Aquí se adjunta el diagrama de clases UML siguiendo las mejores prácticas abordadas en las sesiones de clase.
- Prototipos UX/UI y Documentación: Se presentan los prototipos de la interfaz de usuario y los reportes clave diseñados para el proyecto, utilizando herramientas de prototipado de software. Además, se incluye la documentación técnica necesaria para que los desarrolladores puedan implementar la solución, utilizando formatos como Markdown.
- Referencias bibliográficas consultadas para la elaboración del avance de portafolio final.
- Cualquier otro material relevante que contribuya a la comprensión y evaluación de tu trabajo.

A tomar en cuenta en caso de plagio:

“Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante”

RÚBRICA DE AVANCE DE PROYECTO FINAL 2

Criterio	Definición de criterio	Estándar Esperado	En Proceso 2	En Proceso 1	Inicial
Análisis del contexto	Se califica que el estudiante analice el contexto de la empresa, a partir del cual identifica el problema y lo describe; además, define el alcance de la solución tomando en cuenta la visión, misión, entorno, estrategias y planes de la empresa. Asimismo, utiliza la herramienta canvas de modelo de negocio para graficar su análisis.	El estudiante analiza el contexto de la empresa, a partir del cual identifica el problema y lo describe; además, define el alcance de la solución tomando en cuenta estos 5 aspectos: la visión, misión, entorno, estrategias y planes de la empresa. Asimismo, utiliza la herramienta canvas de modelo de negocio para graficar su análisis.	El estudiante analiza el contexto de la empresa, a partir del cual identifica el problema y lo describe; además, define el alcance de la solución tomando en cuenta 4 de estos aspectos: visión, misión, entorno, estrategias y planes de la empresa. Sin embargo, no utiliza la herramienta canvas de modelo de negocio para graficar su análisis.	El estudiante analiza el contexto de la empresa, a partir del cual identifica el problema y lo describe; además, define el alcance de la solución tomando en cuenta 3 de estos aspectos: visión, misión, entorno, estrategias y planes de la empresa. Además, no utiliza la herramienta canvas de modelo de negocio para graficar su análisis.	El estudiante analiza el contexto de la empresa, a partir del cual identifica el problema y lo describe; tomando en cuenta 1 o 2 de estos aspectos: visión, misión, entorno, estrategias y planes de la empresa; sin embargo, no define el alcance de la solución. Además, no utiliza la herramienta canvas de modelo de negocio para graficar su análisis.
		3	1.1	1	0.5
Planteamiento de alternativas de solución	Se califica que el estudiante planteé 3 alternativas de solución al problema y cada una con no menos de 5 pantallas, tal que cubra el alcance planteado, aplicando las TIC. Cada alternativa debe ser por lo menos 50% Java.	El estudiante plantea 3 alternativas de solución al problema y cada una con no menos de 5 pantallas, tal que cubra el alcance planteado, aplicando las TIC. Cada alternativa debe ser por lo menos 50% Java.	El estudiante plantea 2 alternativas de solución al problema y cada una con no menos de 5 pantallas, tal que cubra el alcance planteado, aplicando las TIC. Cada alternativa debe ser por lo menos 50% Java.	El estudiante plantea 1 alternativa de solución con no menos de 5 pantallas, tal que cubra el alcance planteado, aplicando las TIC. La alternativa debe ser por lo menos 50% Java.	El estudiante plantea al menos 1 alternativa de solución con no menos de 5 pantallas, pero no cubre el alcance planteado. Además, la alternativa no es 50% Java.
		3	1.1	1	0.5
Diseño de la solución	Se califica que el estudiante diseñe la estructura de la solución usando diagramas/documentos: project charter básico, gantt chart, diagramas de procesos,	El estudiante diseña la estructura de la solución usando por lo menos 3 de los siguientes diagramas/documentos: project charter básico, gantt chart, diagramas de	El estudiante diseña la estructura de la solución usando 2 de los siguientes diagramas/documentos: project charter básico, gantt chart, diagramas de procesos, diagramas de	El estudiante diseña la estructura de la solución usando 1 de los siguientes diagramas/documentos: project charter básico, gantt chart, diagramas de procesos, diagramas de	El estudiante diseña la estructura de la solución usando 1 de los siguientes diagramas/documentos: project charter básico, gantt chart, diagramas de

	diagramas de clases y diagramas de entidad relación; tal que cubra el alcance funcional y no funcional planteado.	procesos, diagramas de clases y diagramas de entidad relación; tal que cubra el alcance funcional y no funcional planteado.	clases y diagramas de entidad relación; tal que cubra el alcance funcional y no funcional planteado.	clases y diagramas de entidad relación; tal que cubra el alcance funcional y no funcional planteado.	procesos, diagramas de clases y diagramas de entidad relación; tal que cubra el alcance funcional y no funcional planteado.
		6	3	1	0.5
Diseño del prototipo	Se califica que el estudiante diseñe un prototipo que demuestre que el funcionamiento de la solución cubra el alcance comprometido, utilizando una herramienta para hacer mockups como balsamiq o equivalente.	El estudiante diseña un prototipo que demuestre que el funcionamiento de la solución cubre el 100% del alcance comprometido. Además, utiliza una herramienta para hacer mockups como balsamiq o equivalente.	El estudiante diseña un prototipo que demuestre que el funcionamiento de la solución cubre al menos el 80% del alcance comprometido, pero utiliza una herramienta no orientada a hacer mockups o emplea papel para hacer su diseño.	El estudiante diseña un prototipo cuyo funcionamiento cubre al menos el 50% del alcance comprometido, además utiliza una herramienta no orientada a hacer mockups o emplea papel para hacer su diseño.	El estudiante diseña un prototipo cuyo funcionamiento cubre menos del 50% del alcance comprometido, además utiliza una herramienta no orientada a hacer mockups o emplea papel para hacer su diseño.
		5	3	1	0.5
Sustentación oral	Se califica la sustentación oral del estudiante, la misma que se presenta de manera organizada (siguen una secuencia lógica), en la que desarrolla ideas con coherencia y fluidez (de manera continua, sin pausas prolongadas). Además, demuestra dominio de la sección que sustenta (Analiza el contexto, Analiza alternativas de solución, Diseña la solución, Diseña prototipo), pues las vincula con los conceptos estudiados en el curso.	Las ideas siguen una secuencia lógica acorde a la estructura de presentación establecida. Además, las ideas se desarrollan de manera continua, sin pausas (fluidez) y son coherentes con el desarrollo del tema. Asimismo, demuestra dominio de la sección que sustenta, pues vincula sus ideas con los conceptos abordados en el curso.	Las ideas siguen una secuencia lógica acorde a la estructura de presentación establecida. Además, las ideas se desarrollan de manera continua, sin pausas (fluidez) y son coherentes con el desarrollo del tema. Sin embargo, no demuestra dominio de la sección que sustenta, pues no vincula sus ideas con los conceptos abordados en el curso.	Las ideas siguen una secuencia lógica acorde a la estructura de presentación establecida. Además, las ideas se desarrollan de manera continua, sin pausas (fluidez) pero son poco coherentes con el desarrollo del tema (hay ciertos vacíos de información y por momentos se desvía del tema). Asimismo, no demuestra dominio de la sección que sustenta, pues no vincula sus ideas con los conceptos abordados en el curso.	Las ideas siguen una secuencia lógica acorde a la estructura de presentación establecida. Sin embargo, las ideas se desarrollan de manera discontinua, hay pausas o interrupciones. Las ideas son poco coherentes con el desarrollo del tema (hay ciertos vacíos de información y por momentos se desvía del tema). Asimismo, no demuestra dominio de la sección que sustenta, pues no vincula sus ideas con los conceptos abordados en el curso.
		3	1.1	1	0.5